2020L219A1IL

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

# Scrúdú na hArdteistiméireachta 2020

# Ríomheolaíocht

## Roinn A agus Roinn B

## Ardleibhéal

1 uair 30 nóiméad

130 marc

| Scrúduimhir | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Stampa an Ionaid

| Don Scrúdaitheoir amháin | |
|---|---|
| **Roinn** | **Marc** |
| A | |
| B | |
| C | |
| **Iomlán** | |

## Treoracha

Tá **trí** roinn sa pháipéar seo. Tá Roinn A agus Roinn B le fáil sa leabhrán seo. Tá Roinn C le fáil i leabhrán ar leith a chuirfear ar fáil duit don chuid ríomhaire-bhunaithe den scrúdú.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Roinn A | Ceisteanna Gearrfhreagra | 60 marc | Dhá cheist déag |
| Roinn B | Ceisteanna Fada | 70 marc | Trí cheist |
| Roinn C | Ríomhchlárúchán | 80 marc | Ceist amháin |

Freagair gach ceist.

Ní ceadmhach áireamháin a úsáid le linn na coda seo den scrúdú.

Ar iarratas uait, tabharfaidh an feitheoir cóip duit de leathanach 78 (Geataí loighce) den leabhrán *Foirmlí agus Táblaí*. Ní ceadmhach duit do chóip féin a thabhairt leat isteach san ionad scrúdaithe.

Scríobh do chuid freagraí do Roinn A agus Roinn B sna spásanna atá ar fáil chuige sin sa leabhrán seo. Tá spás i gcomhair obair bhreise ag cúl an leabhráin. Lipéadaigh aon obair bhreise den chineál sin go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

## Roinn A — Ceisteanna Gearrfhreagra — 60 marc

Freagair an dá cheist déag go léir.

**Ceist 1**

I bhfianaise na bhfógraí athróige *JavaScript* seo a leanas, tabhair an toradh atá ar gach ceann de na sloinn *JavaScript* sa tábla thíos.

```
let a = 5;
let b = 2;
```

| Slonn | Toradh |
|---|---|
| `a * b` | |
| `a ** b` | |
| `a / b` | |
| `b % a` | |
| `++a` | |

**Ceist 2**

Bíonn tiomántán diosca chrua (HDD i mBéarla) i mórán ríomhairí glúine nua-aoiseacha a bhfuil toilleadh stórála 1TB nó níos mó ann. Má tá ríomhaire glúine á cheannach agat d'fhéadfadh rogha a bheith agat tiomántán soladstaide (SSD i mBéarla) a fháil freisin, ina bhfuil toilleadh stórála 512GB.

**(a)** Maidir le toilleadh stórála, cad dó a seasann na litreacha GB agus TB?

| |
|---|
| GB: |
| TB: |

**(b)** I gcás nach raibh aon cheist faoi chostas ná toilleadh stórála, mínigh cén fáth a roghnófá an tiomántán soladstaide (SSD) seachas an tiomántán diosca chrua (HDD).

| |
|---|
| |
| |
| |
| |

**Ceist 3**

Tabhall speisialta i bpróiseálaí an ríomhaire is ea an t-áiritheoir ríomhchláir.
Tabhair breac-chuntas ar an gcuspóir atá leis an áiritheoir ríomhchláir.

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |

**Ceist 4**

Mar thoradh ar an nGréasán Domhanda (WWW) agus ar an mbonneagar líonraí is bonn leis is féidir tarchur éasca a dhéanamh ar shonraí amhail leathanaigh ghréasáin, feidhmchláir ghutha agus seirbhísí sruthaithe. Is féidir an méid sin ar fad a dhéanamh de bharr na bprótacal a úsáidtear.

**(a)** Cad is brí leis an an téarma *prótacal* i dtaca le bonneagar an Ghréasáin Dhomhanda?

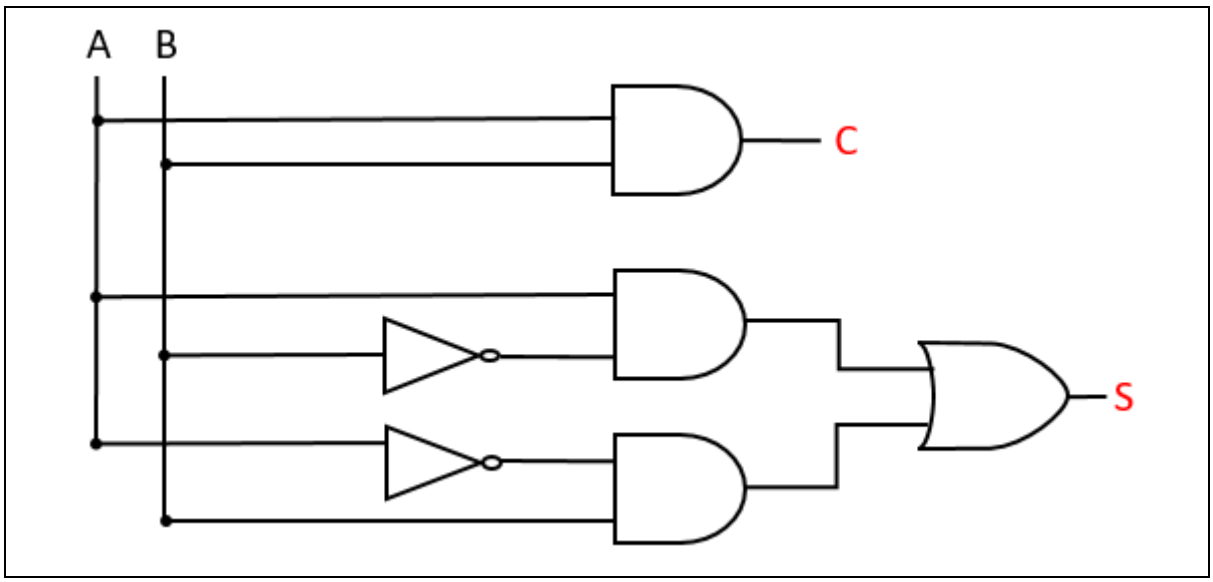
| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |

**(b)** Ainmnigh prótacal **amháin** den sórt sin agus luaigh an cuspóir atá leis.

| |
|---|
| Ainm: |
| Cuspóir: |
| |
| |
| |

**Ceist 5**

Gineann an loighic-chiorcad leathshuimitheora thíos dhá aschur, S agus C, as dhá ionchur, A agus B.




**(a)** Cad é luach **C** nuair a bhíonn luach 0 ag ionchur A agus ionchur B araon?

**(b)** Cad é luach **S** nuair a bhíonn luach 1 ag ionchur A agus ionchur B araon ?

**Ceist 6**

Is caighdeán ionchódaithe carachtar é an Cód Caighdeánach Meiriceánach um Idirmhalartú Faisnéise (ASCII i mBéarla) lenar ghlac Institiúid na nInnealtóirí Leictreacha agus Leictreonaice (IEEE i mBéarla) in 1963.

**(a)** Cén fáth a bhfuil caighdeáin ionchódaithe amhail ASCII tábhachtach?

**(b)** Luaigh teorainn **amháin** a bhaineann le ASCII.

**Ceist 7**

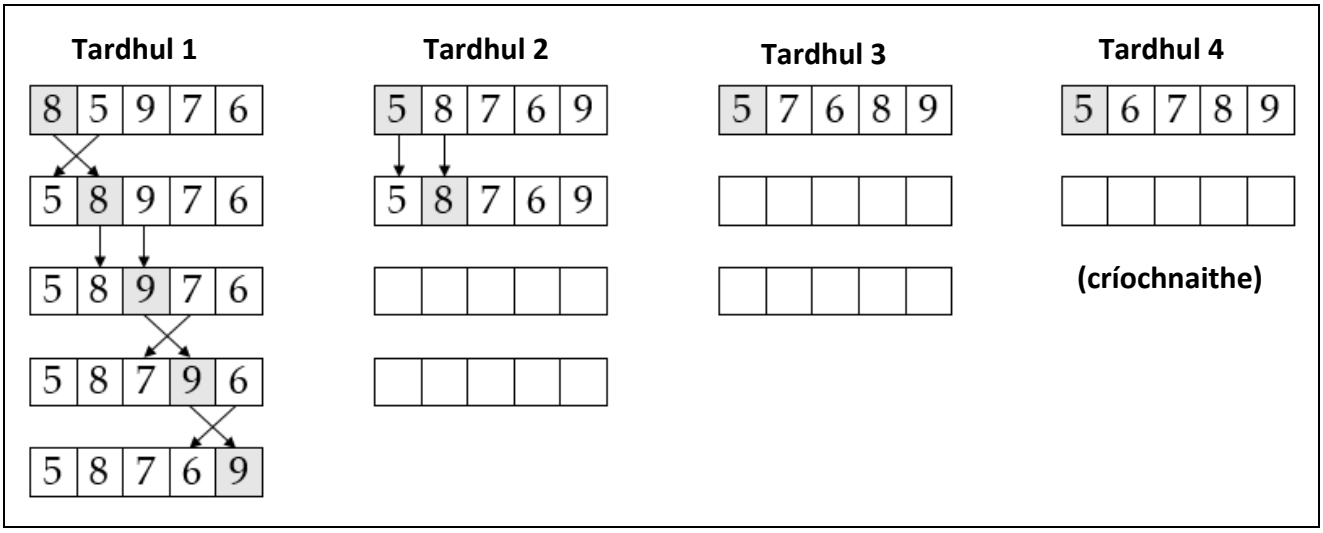
Taispeántar thíos léiriú dénártha 8 ngiotán do charachtar ASCII *K*.
Tiontaigh an uimhir dhénártha sin ina nodaireacht heicsidheachúil.

0100 1011

**Ceist 8**

Sa léaráid thíos, leagtar amach feidhmiú an algartaim sórtála bolgánaí chun liosta na slánuimhreacha [8, 5, 9, 7, 6] a shórtáil. Oibríonn an t-algartam trí na sonraí a scanadh in imeacht ceithre thardhul. Tá an léaráid críochnaithe do thardhul 1 agus tosaithe do thardhul 2.

Críochnaigh an léaráid do thardhul 2, 3 agus 4. Ní gá duit ach na huimhreacha a scríobh isteach.




**Ceist 9**

Sa tacar sonraí thíos taispeántar na sonraí loma a bailíodh ó thorthaí rás scoile 100m.

| Sloinne | Inscne | Aois | Am |
|---|---|---|---|
| Murphy | M | 17 | 13,12 |
| Ogene | M | 16 | 12.14 |
| Ogene | M | 16 | 12.14 |
| Mc Intyre | F. | 17 | 12.87 |
| Lopez | F | -18 | 14.01 |
| | F | 17 | 1 329 |
| McCarthy | M | 77 | 13.65 |
| Ó Brádaigh | f | 16 | 13.09 |

Liostaigh **trí** fhadhb a bhaineann leis na sonraí sa tacar sonraí.

| |
|---|
| 1. |
| |
| 2. |
| |
| 3. |
| |

**Ceist 10**

Sna léaráidí thíos taispeántar cód *HTML* agus an leathanach gréasáin a bheidh mar thoradh air agus thaispeánfar i ngáthbhrabhsálaí gréasáin. Cuireadh na huimhreacha 1 – 4 in ionad cuid den chód.

```
<(1)>
  <head>
    <title>Ceaintín na Scoile</title>
  </head>
  <body>
    <h1>(2)</h1>
    <(3)>
      <li>Burgar</li>
      <li>Iasc</li>
      <li>Pasta</li>
    </(3)>
    <p>Cliceáil <a (4)="desserts.html">anseo</a> i gcomhair milseoga.</p>
  </body>
</html>
```




Críochnaigh an tábla thíos leis an gcód atá ar iarraidh.

| Uimhir | Cód atá ar Iarraidh |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

**Ceist 11**

Tá sé de chuspóir ag an bhfeidhm *JavaScript* thíos tuairisceoir gráid le haghaidh scoláire a chur ar ais bunaithe ar ghrád céatadánach de réir a thaispeántar sa tábla ar dheis.

| Grád Céatadánach | Tuairisceoir |
|---|---|
| 80 nó níos mó | Ardghradam |
| Ó 40 go 79 | Pas |
| Níos lú ná 40 | Mírathúil |

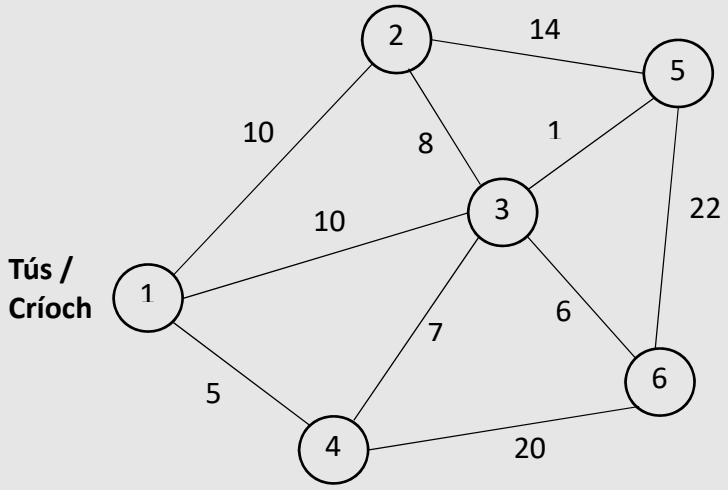
```
1   function getGradeDescription(percentageGrade) {
2       let gradeDescription = "Mírathúil";
3
4       if (percentageGrade >= 80)
5           gradeDescription = "Ardghradam";
6
7       if (percentageGrade >= 40)
8           gradeDescription = "Pas";
9
10      return gradeDescription;
11
12  }
```

Ritear an cód gan aon earráidí comhréire ach ní i gcónaí a chuirtear an tuairisceoir gráid ceart ar ais. Tabhair breac-chuntas ar bhealach **amháin** ina bhféadfaí an fheidhm a mhodhnú le go n-oibreodh sé mar atá beartaithe.

**Ceist 12**

Úsáidtear fadhb an díoltóra taistil go minic nuair a bhíonn staidéar á dhéanamh ar algartaim agus is minic a fheictear í leagtha amach i gcruthanna cosúil leis an bhfadhb a thaispeántar thíos.

*"Má thugtar liosta cathracha agus na hachair idir gach péire cathracha, cad é an bealach is giorra is féidir a ghabháil agus a théann chuig gach cathair uair amháin agus a fhilleann ar an gcéad chathair?"*




Cén fáth a measfaí gur cur chuige maith é *heorastaic* a úsáid chun fadhb den sórt sin a réiteach?

| Roinn B | Ceisteanna Fada | 70 marc |
|---|---|---|

Freagair na trí cheist go léir.

**Ceist 13**



Ina leabhar *The Art of Computer Programming* deir Donald Knuth gurb é "an cuardach an pháirt is mó a ídíonn am i gcás go leor feidhmchlár, agus gur minic a mhéadaítear an luas go suntasach nuair a chuirtear modh maith cuardaigh in ionad drochmhodh cuardaigh."

**(a)** Taispeántar thíos cód *Python* a chuireann algartam cuardaigh i bhfeidhm. Scrúdaigh an cód agus freagair na ceisteanna ina dhiaidh:

```
1  names = ["John", "Mary", "Zoe", "Alex", "Séamas"]
2  name = input("Scríobh an t-ainm cuardaigh: ")
3
4  found = False
5  index = 0
6
7  while (not found) and (index != len(names)):
8      if name == names[index]:
9          found = True
10     else:
11         index = index + 1
12
13 print("Toradh:", index)
```

**(i)** Scríobh ainm an algartaim cuardaigh atá sa chód thuas.

**(ii)** Cad é cineál sonraí na hathróige ar a dtugtar **`found`**?

**(iii)** Téigh trí na céimeanna trína n-aimsíonn an t-algartam an t-ainm *Zoe* sa liosta ar a dtugtar **`names`**.

**(iv)** Cén luach a bheadh ar **`index`** tar éis an t-algartam a rith i gcás go gcuirfeadh an t-úsáideoir isteach ainm nach raibh ar an liosta ar a dtugtar **`names`**?

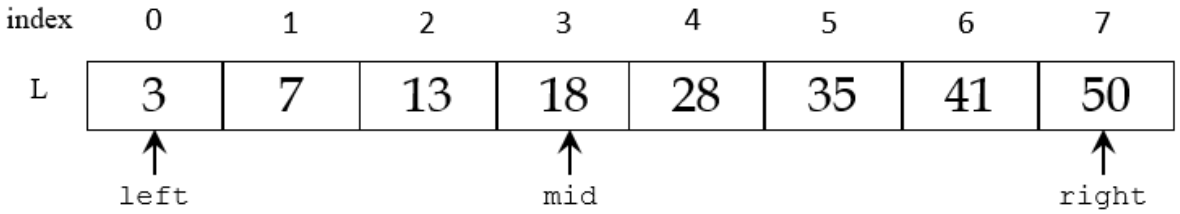
**(v)** Cad é castacht ama an algartaim cuardaigh seo sa chás is measa? Mínigh do fhreagra.

**(b)** Meastar de ghnáth gur algartam cuardaigh an-éifeachtúil é an cuardach dénártha.

**(i)** Scríobh míbhuntáiste **amháin** a bhaineann leis an algartam cuardaigh dhénártha.

| |
|---|
| |
| |
| |

**(ii)** Téigh trí na céimeanna trína n-aimsíonn an t-algartam cuardaigh dhénártha an tslánuimhir 28 i liosta **L** a thaispeántar thíos.



**(iii)** Cad é an líon is mó comparáidí is gá don algartam cuardaigh dhénártha a dhéanamh i gcás **nach** bhfuil an luach atá á chuardach i liosta 8 mír?

Freagra:

Spás I gcomhair sracoibre:

**(c)** Cén fáth a meastar go bhfuil staidéar na éifeachtúlachta algartam tábhachtach sa ríomheolaíocht?

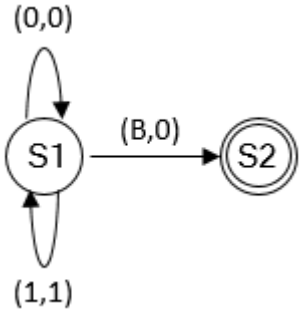
**Ceist 14**

Meastar go coitianta go raibh Alan Turing ar dhuine de bhunaitheoirí na ríomheolaíochta mar gheall ar a chuid oibre maidir le Meaisín Turing agus Tástáil Turing a fhorbairt.



**(a)** Mínigh an tábhacht a bhaineann le Meaisíní Turing mar uirlis ríomhaireachtúil.

**(b)** Sa léaráid thíos taispeántar Meaisín Críochstaide a dhéanann, maidir le Meaisín Turing áirithe, dhá staid a shainiú, S1 agus S2, agus trí thrasdul.
Déan staidéar ar an léaráid agus freagair na ceisteanna ina diaidh.




B = cill bhán

**(i)** Cén tábhacht a bhaineann leis staid S2?

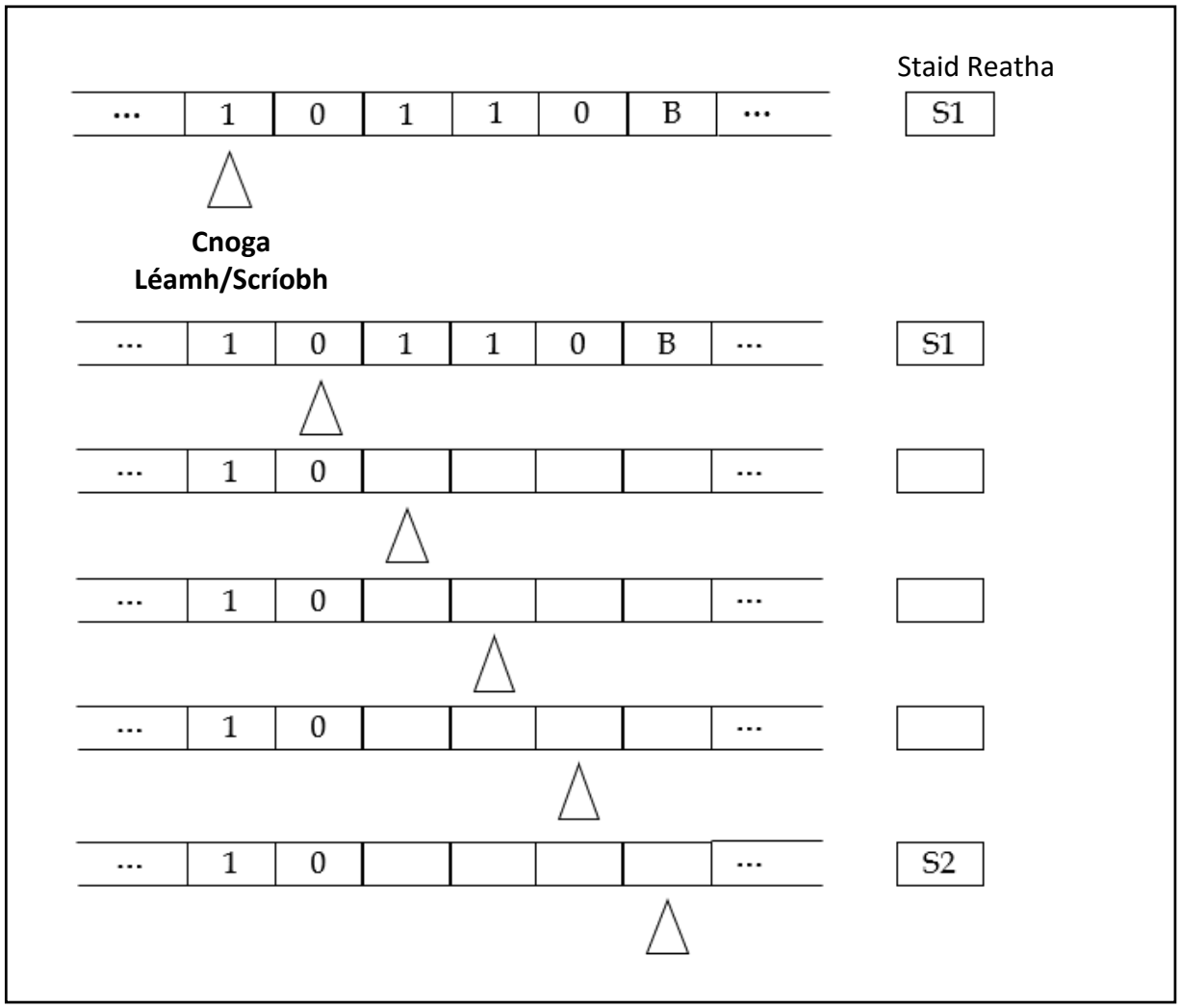
**(ii)** Críochnaigh an tábla trasdula staide thíos bunaithe ar an Meaisín Críochstaide thuas. Tá an chéad ró críochnaithe cheana féin.

| Staid Reatha | Ionchur | Aschur | An Chéad Staid eile |
|---|---|---|---|
| S1 | 0 | 0 | S1 |
| S1 | | | |
| S1 | | | |

**(iii)** Ag tosú ó staid tosaigh S1 le 10110B mar ionchur, mar a thaispeántar ar an léaráid téipe thíos, taispeáin conas a thugann Meaisín Turing 101100 mar thoradh.

I do fhreagra, is ceart duit an ríomhaireacht a rianú go soiléir trí inneachar na téipe a thaispeáint ag deireadh gach trasdula staide. I gcás gach ró, is ceart duit an téip a chríochnú agus an staid reatha a thabhairt. Féadfaidh tú glacadh leis go mbogtar an cnoga léamh/scríobh áit amháin ar dheis ag deireadh gach céime.

Tá an chéad dá chéim críochnaithe cheana duit.



**(c)** I lár an 20ú haois rinne Turing an obair a gceaptar go coitianta anois gurbh í an obair shuntasach is túisce a rinneadh i réimse na hIntleachta Saorga (IS). Tá go leor conspóide ag baint le réimse an IS agus is iomaí díospóireacht a dhéantar uirthi le tamall anuas.

Dúirt Bill Gates “gur cheart go mbeadh imní ar dhaoine faoin mbagairt a bhaineann le hintleacht shaorga”.

Pléigh an ráiteas thuas, ag díriú ar na héifeachtaí dearfacha agus diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann don tsochaí de thoradh IS.

**Ceist 15**




Cluiche a mbíonn an-tóir air agus ina bhfuil beirt imreoirí is ea *Cloch Páipéar Siosúr*. Le linn an chluiche piocann gach imreoir ceann amháin de thrí rud ag an am céanna – cloch, páipéar nó siosúr. Tá na rialacha a bhaineann leis an mbuaiteoir a chinneadh réasúnta simplí:

- Buaileann Cloch Siosúr
- Buaileann Páipéar Cloch
- Buaileann Siosúr Páipéar

Cluiche cothrom atá ann má roghnaíonn an bheirt imreoirí an t-ábhar céanna.

Iarradh ort cluiche idirghníomhach ríomhaire *Cloch Páipéar Siosúr* a dhearadh agus a fhorbairt.

**(a)** Abair cé acu próiseas forbartha céimneach nó atriallach a d'úsáidfeá don tionscadal. Cosain do fhreagra trí **dhá** chúis le do chinneadh a thabhairt.

| Céimneach nó Atriallach: |
|---|
| Cúis 1: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Cúis 2: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

**(b)** Ceann de na príomhchúraimí a bheidh ort mar bhainisteoir tionscadail ná foireann tionscadail a chur le chéile agus róil agus freagrachtaí a thabhairt do na baill foirne.

Ainmnigh **dhá** ról a bheadh oiriúnach don tionscadal seo agus i gcás gach róil tabhair breac-chuntas ar **dhá** fhreagracht a bhainfeadh leis an ról sin.

| Ról 1: |
|---|
| |
| Freagracht 1: |
| |
| |
| |
| Freagracht 2: |
| |
| |
| |

| Ról 2: |
|---|
| |
| Freagracht 1: |
| |
| |
| |
| Freagracht 2: |
| |
| |
| |

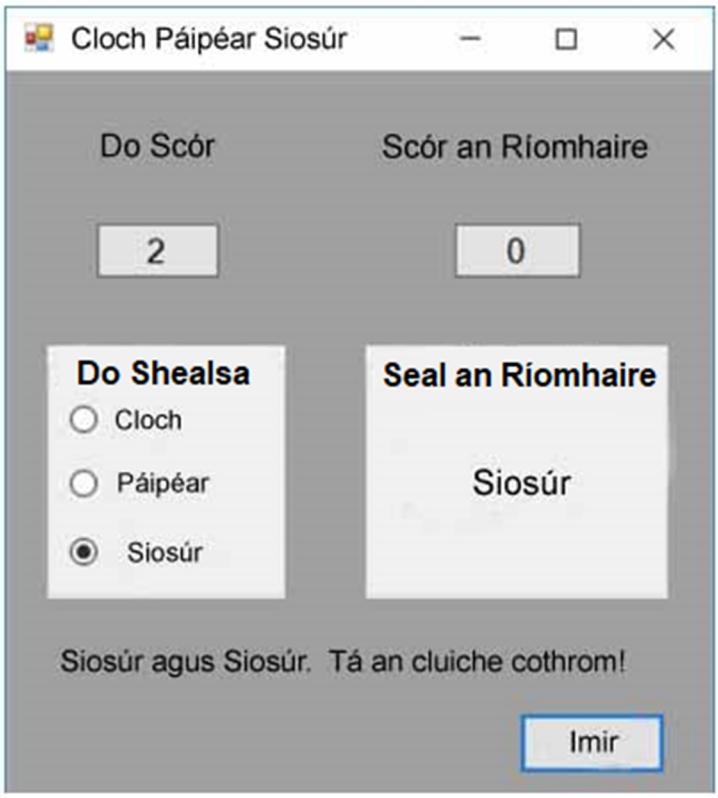
**(c)** Tá an fhoireann tionscadail tar éis teacht ar dhá chomhéadan úsáideora atá feicthe acu ag dhá chluiche eile *Cloch Páipéar Siosúr*. Taispeántar an dá chomhéadan sin ar an gcéad leathanach eile.

**(i)** Déan comparáid idir an dá chomhéadan maidir le cineálacha na bhfeidhmchlár agus ó thaobh na feidhmiúlachta a sholáthraíonn siad.

## Cloch Páipéar Siosúr – Comhéadan Úsáideora 1




## Cloch Páipéar Siosúr – Comhéadan Úsáideora 2



**(ii)** Tabhair **dhá** shampla den chaoi a bhféadfadh teicneolaíocht oiriúnaitheach a bheith ina cuid de chluiche *Cloch Páipéar Siosúr*.

| |
|---|
| 1. |
| |
| |
| |
| |
| 2. |
| |
| |
| |
| |

Spás i gcomhair obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist in iúl go soiléir.

Spás i gcomhair obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist in iúl go soiléir.

Spás i gcomhair obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist in iúl go soiléir.

**Admhálacha**

**Íomhánna**
Íomhá ar leathanach 11: www.computerhistory.org/fellowawards/hall/donald-knuth/
Íomhá ar leathanach 16: www.britannica.com/biography/Alan-Turing
Íomhá ar leathanach 20: www.portablepress.com/blog/2017/11/how-to-win-at-rock-paper-scissors/
Íomhá 1 ar leathanach 23: archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/science/rock-paper-scissors.html
Íomhá 2 ar leatanach 23: www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/rock-paper-scissors-game-application-write-c-program-allows-one-user-play-rock-paper-sciss-q32554392

**Téacsanna**
Sliocht ar leathanach 11: Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming (Vol III Searching and Sorting, 2nd ed., Pgs. 392-393)

**Fógra cóipchirt**
Is féidir go bhfuil téacs nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt agus is féidir gur athchóiríodh iad ar mhaithe le measúnacht gan réamhchead ón údar. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir Alt 53(5) den *Acht um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, 2000*. Ní údaraítear aon úsáid ina dhiaidh sin ar chúis ar bith seachas an chúis bheartaithe. Ní ghlacann an Coimisiún dliteanas as sárú cearta tríú páirtí a éiríonn as dáileadh nó úsáid neamh-údaraithe an scrúdpháipéir seo.

An Ardteistiméireacht – Ardleibhéal

# Ríomheolaíocht – Roinn A agus Roinn B

1 uair 30 nóiméad